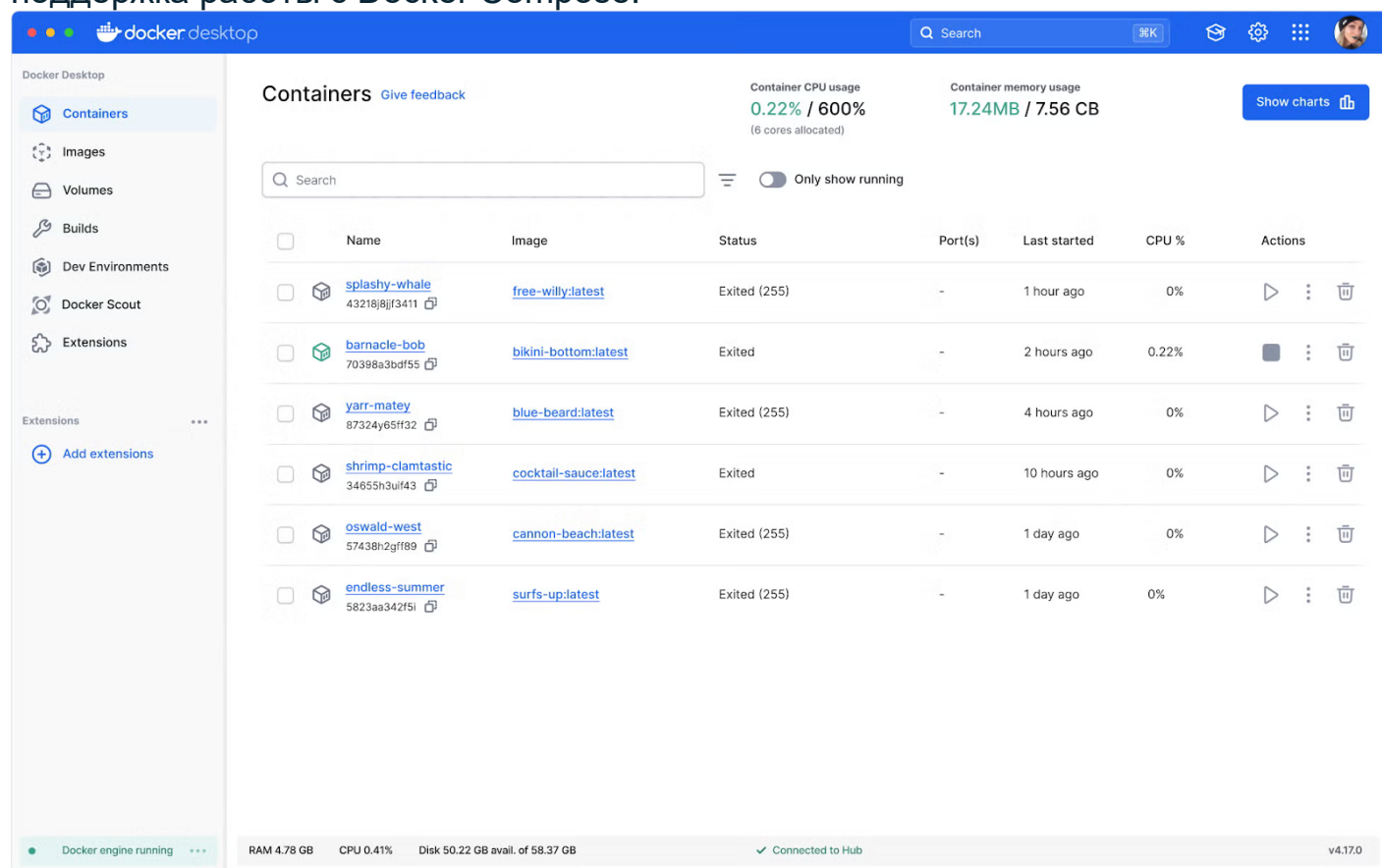


Что такое Docker Desktop

Docker Desktop — это инструмент для работы с Docker-контейнерами на локальной машине. Он упрощает процесс разработки, тестирования и развертывания приложений, позволяя взаимодействовать с контейнерами как через консоль, так и через удобный интерфейс.

Ключевые особенности:

- понятный графический интерфейс,
- удобное управление образами и контейнерами,
- встроенные инструменты для мониторинга,
- возможность разработки и тестирования без привязки к серверу,
- поддержка работы с Docker Compose.



Интерфейс Docker Desktop

О системных требованиях

Перед установкой Docker Desktop важно выбрать подходящий бэкенд для работы с контейнерами: WSL 2 или Hyper-V. Оба имеют свои особенности, так что от выбора будут зависеть и системные требования. Далее в тексте разберемся, когда и какой бэкенд подойдет лучше.

Когда нужен WSL

WSL 2 (Windows Subsystem for Linux 2) — это усовершенствованная версия подсистемы Windows для Linux, которая использует виртуальную машину с реальным Linux-ядром. В отличие от первой версии, WSL 2 обеспечивает лучшую совместимость с Linux-инструментами, технологиями и приложениями, а также более высокую производительность.

Преимущества использования WSL 2 с Docker Desktop

Работа с Linux-контейнерами. Docker изначально разрабатывали для работы в Linux-среде, поэтому большинство контейнеров в Docker Hub — это образы, ориентированные на Linux. Использование WSL 2 предоставляет Docker Desktop полноценную Linux-среду на Windows.

Повышенная производительность. WSL 2 значительно ускоряет выполнение контейнеров, что особенно заметно в сравнении с WSL 1 или Hyper-V, о котором мы расскажем дальше. Это преимущество обеспечивает полноценное Linux-ядро, которое позволяет Docker работать гораздо быстрее и с меньшими накладными расходами.

Работа с файловой системой Linux. В WSL 2 можно монтировать файловую систему Linux, что позволяет работать с кодом и данными в нативной Linux-среде. Это особенно важно при разработке приложений, которые будут запускаться в Linux-контейнерах и требуют специфической настройки среды — например, прав доступа или структуры каталогов.

Когда нужен Hyper-V

Рассмотрим ключевые сценарии, в которых предпочтительнее использовать Hyper-V.

Если система не поддерживает WSL 2

Некоторые сборки системы не позволяют включать необходимые компоненты для работы WSL 2. В частности, это касается старых версий Windows, а также устройств, которые не поддерживают Windows 10 Pro или 11 Pro, — WSL 2 для них недоступна, так как требует включенной виртуализации на уровне системы. В таких случаях можно использовать Hyper-V для виртуализации контейнеров и запуска Docker Desktop.

Для работы с Windows-контейнерами

Docker Desktop поддерживает как Linux-, так и Windows-контейнеры. Однако последние требуют прямого взаимодействия с ядром Windows, а WSL 2 предоставляет только Linux-среду. Hyper-V позволяет запускать Windows-контейнеры благодаря виртуализации Windows-системы.

Для изоляции и обеспечения безопасности

Hyper-V создает полноценные виртуальные машины, обеспечивая строгую изоляцию контейнеров друг от друга и от хост-системы. Это может быть важно в корпоративной среде или при работе с чувствительными данными.

Разница между WSL 2 и Hyper-V

Если вам нужны Linux-контейнеры и высокая производительность — выбирайте WSL 2. Если же требуется строгая изоляция или работа с Windows-контейнерами, Hyper-V будет предпочтительнее. Подробнее о разнице по ключевым критериям — в таблице:

Критерий	WSL 2	Hyper-V
Производительности	Высокая (нативное Linux-ядро)	Низкая (работа через полноценную VM)
Изоляция	Относительно низкая	Высокая (контейнеры изолированы)
Типы контейнеров	Только Linux-контейнеры	Linux- и Windows-контейнеры

Системные требования Docker Desktop

При использовании WSL 2 в качестве бэкенда

- WSL версии 1.1.3.0 или новее.
- Windows 11 64-bit Home / Pro / Enterprise / Education, версия 22H2 или новее.
- Windows 10 64-bit Home / Pro / Enterprise / Education, версия 22H2 (сборка 19045) или новее.
- Включенная функция WSL 2 в Windows. Подробная инструкция есть [в документации Microsoft](#);
- 4 ГБ ОЗУ.
- Включенная аппаратная виртуализация в BIOS на вашей локальной машине.

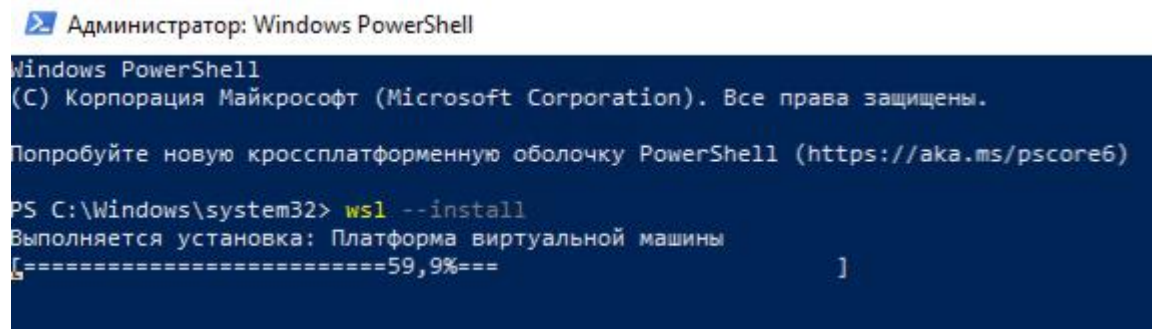
При использовании Hyper-V в качестве бэкенда

- Windows 11 64-разрядная Enterprise / Pro / Education, версия 22H2 или новее.
- Windows 10 64-разрядная Enterprise / Pro / Education, версия 22H2 (сборка 19045) или новее.
- Включенная функция Hyper-V. Подробнее об установке — [в документации Microsoft](#);
- 4 ГБ ОЗУ.
- Включенная аппаратная виртуализация в BIOS на вашей локальной машине.

Установка WSL 2

1. Откройте PowerShell от имени администратора и введите команду `wsl —install`. Она выполняет следующие действия:

- включает дополнительные компоненты WSL и платформы виртуальных машин;
- скачивает и устанавливает последнюю версию ядра Linux;
- задает WSL 2 в качестве среды по умолчанию;
- скачивает и устанавливает дистрибутив Ubuntu Linux.



```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

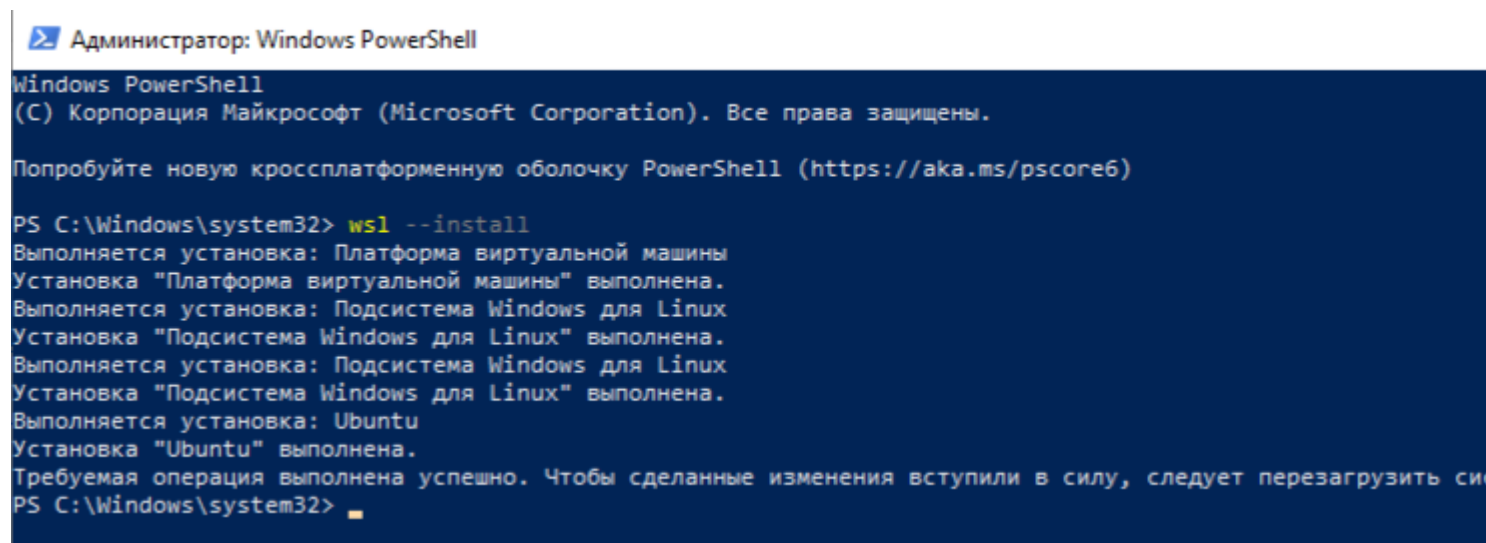
Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS C:\Windows\system32> wsl --install
Выполняется установка: Платформа виртуальной машины
[=====59,9%=====]
```

Ввод команды в

PowerShell.

2. После успешной установки всех компонентов перезапустите компьютер.



```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

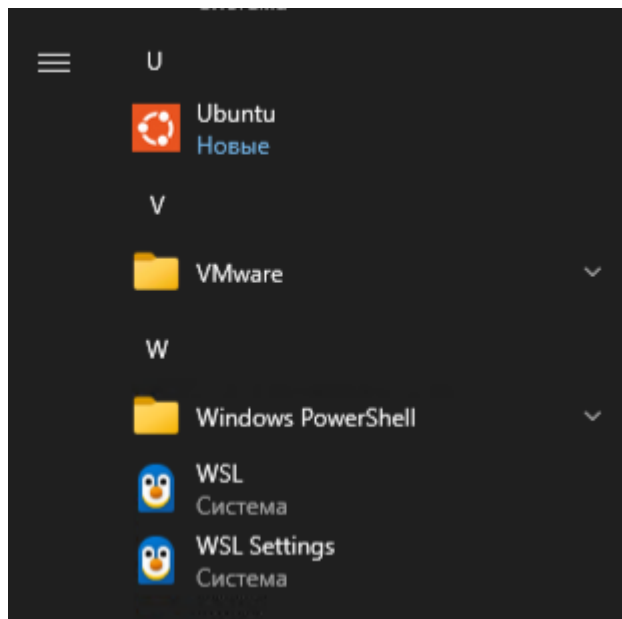
Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS C:\Windows\system32> wsl --install
Выполняется установка: Платформа виртуальной машины
Установка "Платформа виртуальной машины" выполнена.
Выполняется установка: Подсистема Windows для Linux
Установка "Подсистема Windows для Linux" выполнена.
Выполняется установка: Подсистема Windows для Linux
Установка "Подсистема Windows для Linux" выполнена.
Выполняется установка: Ubuntu
Установка "Ubuntu" выполнена.
Требуемая операция выполнена успешно. Чтобы сделанные изменения вступили в силу, следует перезагрузить сис
PS C:\Windows\system32>
```

Успешная установка компонентов.

Первичная настройка

1. Откройте установленный дистрибутив с помощью меню **Пуск** — найдите установленный дистрибутив (Ubuntu).



2. При первом запуске системы нужно создать имя пользователя и пароль для дистрибутива Linux.

```
chip@DESKTOP-UDF81I0: ~
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: chip
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Mar  3 21:40:17 MSK 2025

System load:  0.32               Processes:            31
Usage of /:   0.1% of 1006.85GB  Users logged in:     0
Memory usage: 9%                IPv4 address for eth0: 172.23.233.183
Swap usage:   0%

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/chip/.hushlogin file.
chip@DESKTOP-UDF81I0:~$
```

3. Первичная настройка завершена, можно приступить к использованию WSL 2.

Альтернативный вариант — запустить WSL через PowerShell. Для этого введите команду `wsl` и система предложит произвести первичную настройку.


```
chip@DESKTOP-UDF8110: /mnt/c/Users/chip
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS C:\Users\chip> wsl
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: chip
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Mar 17 10:24:51 MSK 2025

System load:  0.55          Processes:            32
Usage of /:   0.1% of 1006.85GB Users logged in:      0
Memory usage: 10%          IPv4 address for eth0: 172.30.22.4
Swap usage:   0%

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/chip/.hushlogin file.
chip@DESKTOP-UDF8110: /mnt/c/Users/chip$
```

Запуск WSL через Powershell.

Установка Hyper-V

Для установки компонентов Hyper-V откройте PowerShell от имени администратора и выполните команду:

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
```

Она установит все компоненты для работы Hyper-V, после чего нужно будет перезапустить компьютер.

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS C:\Windows\system32> Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
Вы хотите перезапустить компьютер сейчас для завершения этой операции?
[Y] Yes [N] No [?] Справка (значением по умолчанию является "Y"):
```

Ввод команды в PowerShell.

Проверить корректность установки Hyper-V можно с помощью команды:

```
Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName *hyper*|ft
```

Выбрать Администратор: Windows PowerShell

Windows PowerShell

(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (<https://aka.ms/pscore6>)

PS C:\Windows\system32> **Get-WindowsOptionalFeature** -Online -FeatureName *hyper*|ft

FeatureName	State	DisplayName
HypervisorPlatform	Disabled	Платформа низкоуровневой оболочки Windows
Microsoft-Hyper-V-All	Enabled	Hyper-V
Microsoft-Hyper-V	Enabled	Платформа Hyper-V
Microsoft-Hyper-V-Tools-All	Enabled	Средства управления Hyper-V
Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell	Enabled	Модуль Hyper-V для Windows PowerShell
Microsoft-Hyper-V-Hypervisor	Enabled	Низкоуровневая оболочка Hyper-V
Microsoft-Hyper-V-Services	Enabled	Службы Hyper-V
Microsoft-Hyper-V-Management-Clients	Enabled	Средства управления Hyper-V с графическим интерфейсом

Проверка установленных компонентов.

Установка Docker с бэкендом WSL 2

1. Скачайте дистрибутив Docker Desktop [с официального сайта](#) и запустите установщик. Галочки оставьте на всех пунктах.

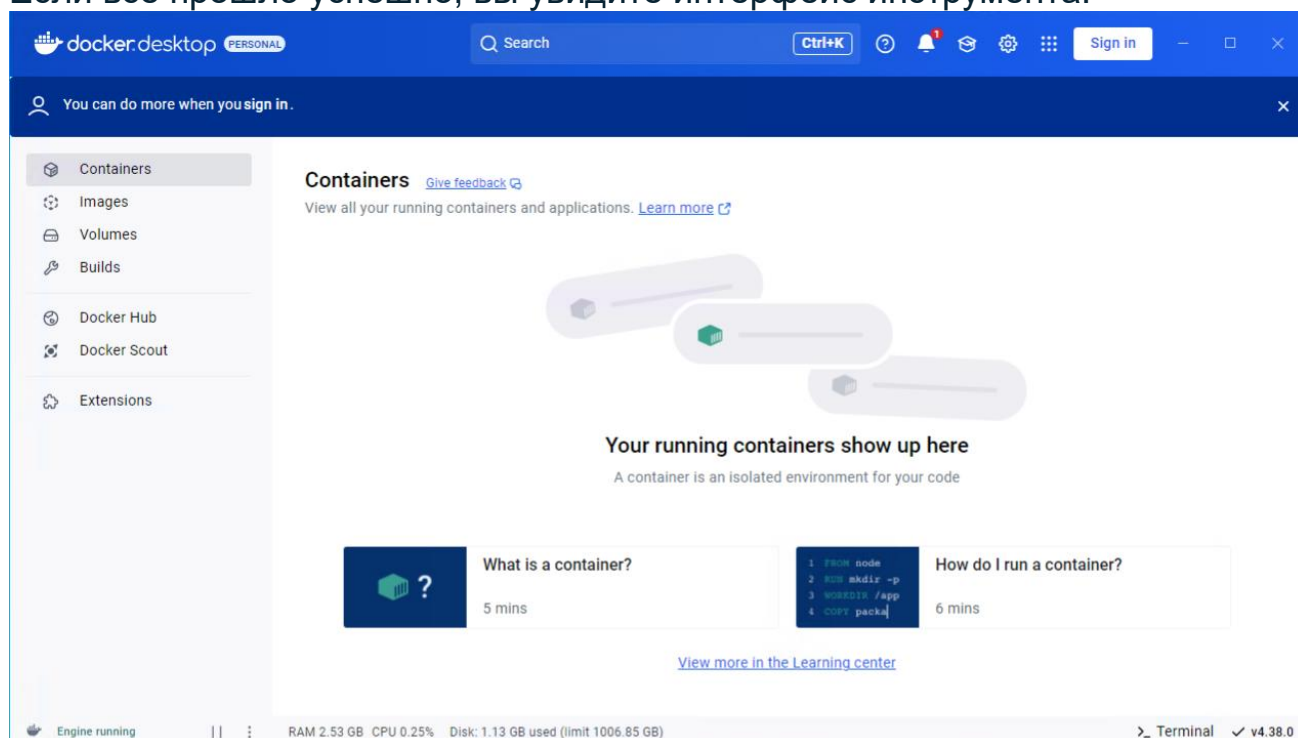
Installing Docker Desktop 4.38.0 (181591)

Configuration

- ☒ Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)
- ☒ Add shortcut to desktop

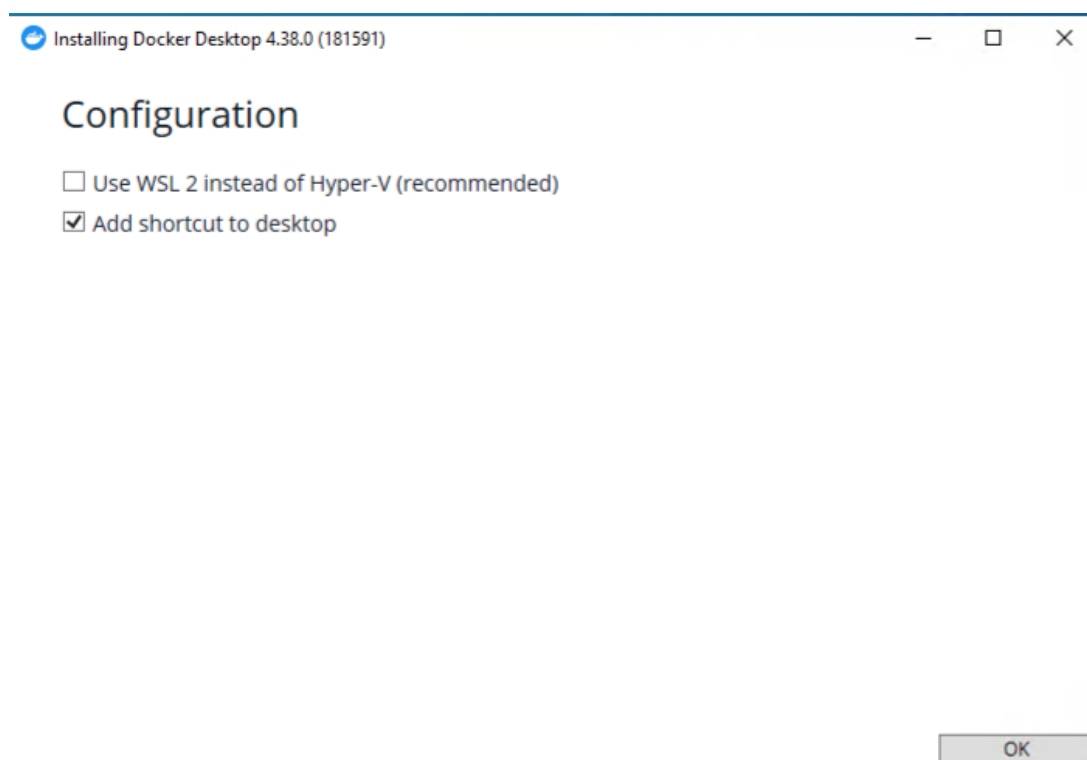
OK

2. После установки перезайдите в учетную запись и откройте ярлык **Docker Desktop**.
3. Если все прошло успешно, вы увидите интерфейс инструмента:



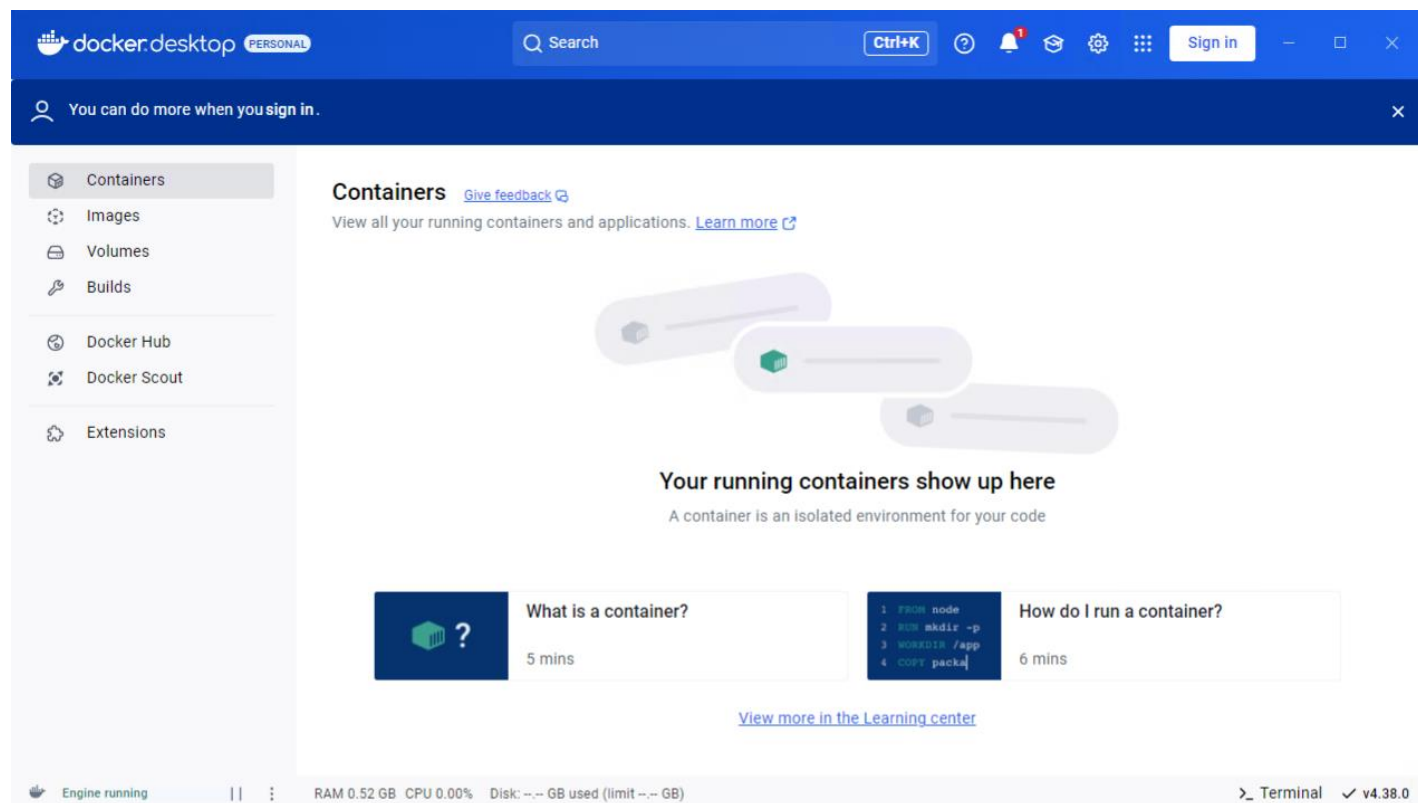
Установка Docker с бэкендом Hyper-V

1. Скачайте дистрибутив Docker Desktop [с официального сайта](#) и запустите установщик. В инсталляционном окне уберите галочку **Use WSL 2 instead of Hyper-V**.



2. После установки перезайдите в учетную запись и откройте ярлык **Docker Desktop**.

3. Если установка выполнена корректно, программа запустится без ошибок и вы увидите интерфейс:



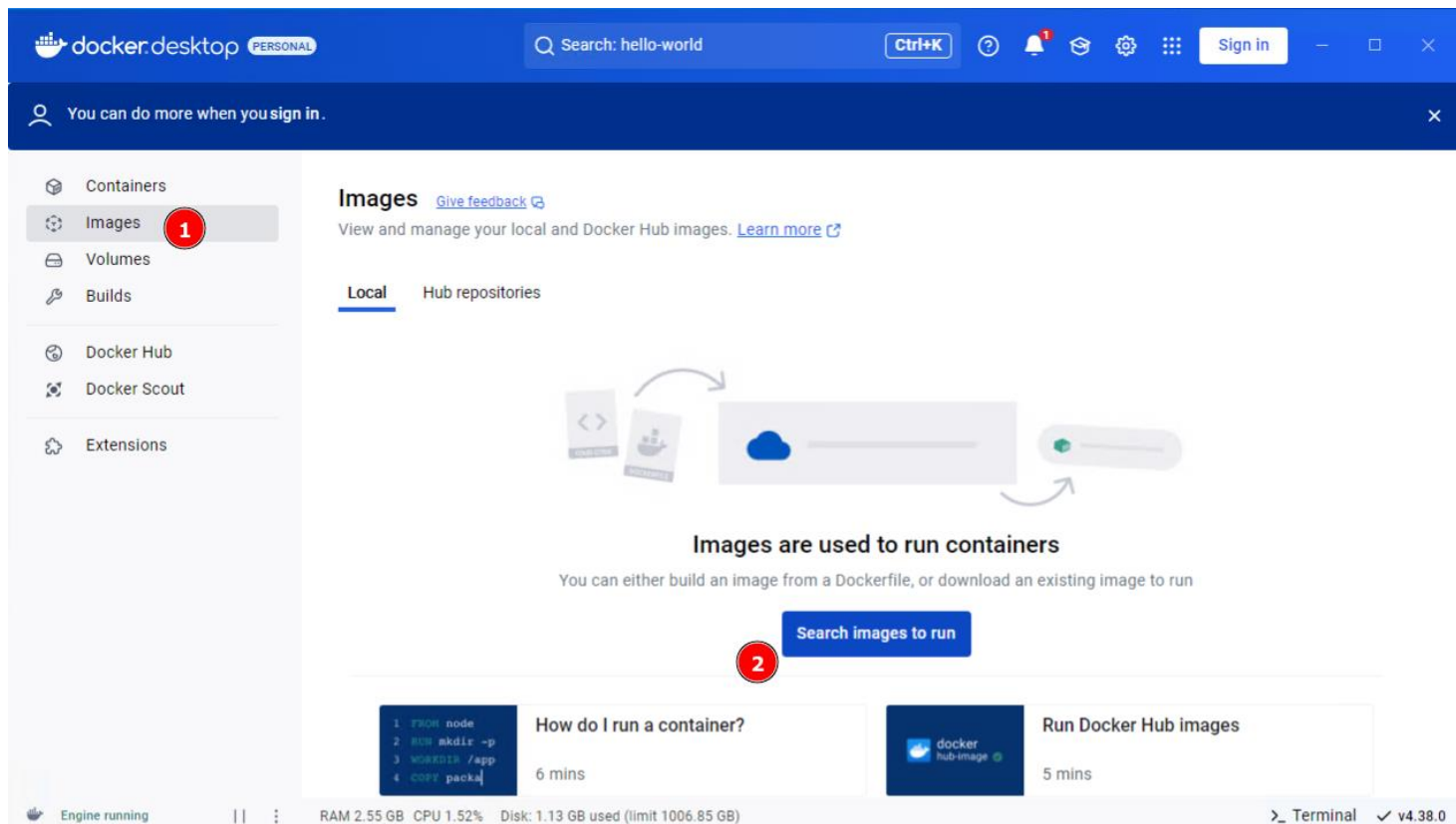
Запуск контейнера

Рассмотрим запуск первого контейнера на примере самого популярного образа — hello-world.

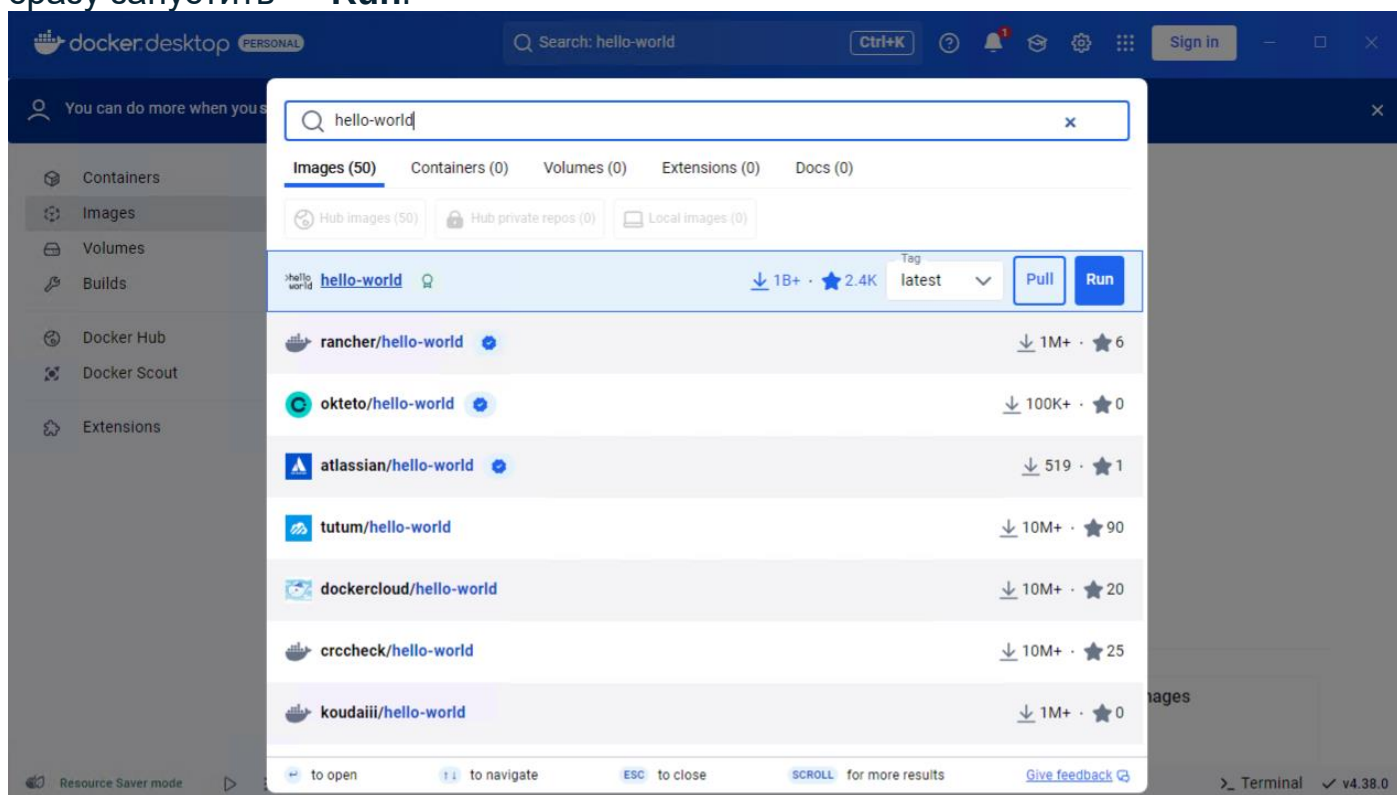
Поиск и скачивание образа

Поскольку вы только установили Docker Desktop, в системе нет образов контейнеров, которые можно запустить. Исправим это.

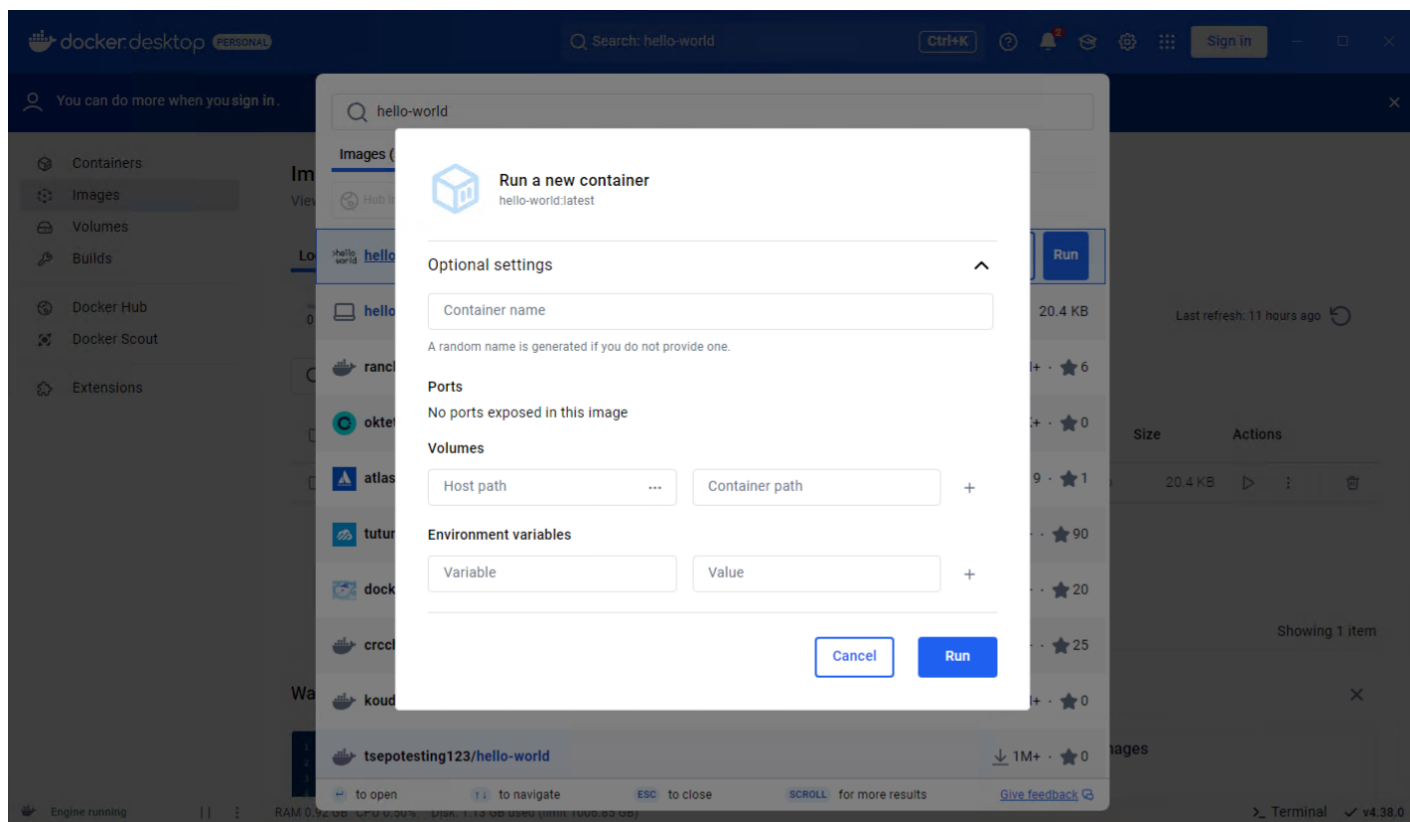
1. Перейдите в раздел **Images** и нажмите кнопку **Search images to run**.



2. Введите **hello-world**. В текущем окне на выбор есть две кнопки: **Pull** и **Run**. Если планируете для начала просто скачать образ, то выбирайте **Pull**. Если скачать и сразу запустить — **Run**.

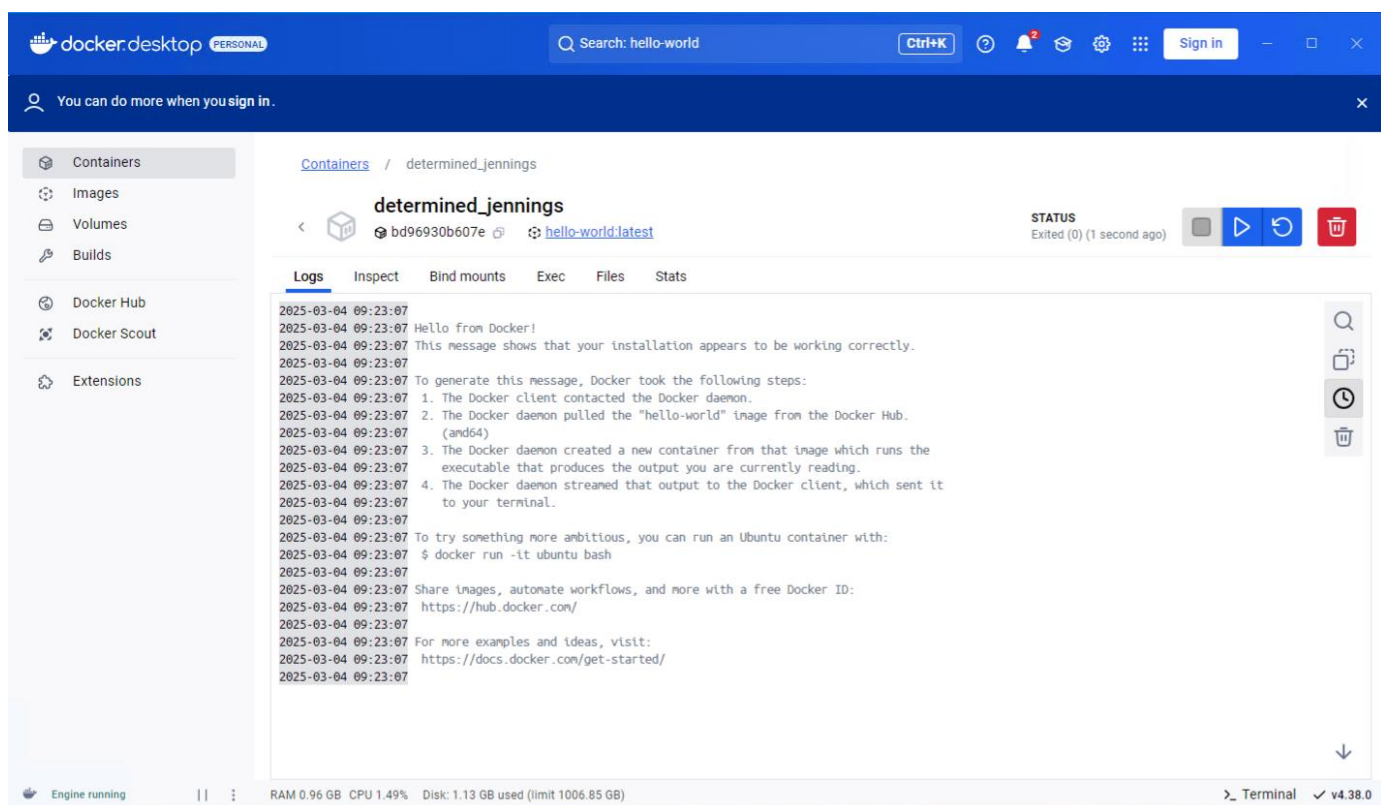


3. Оставляем стандартные настройки для запуска.



Проверка работы контейнера

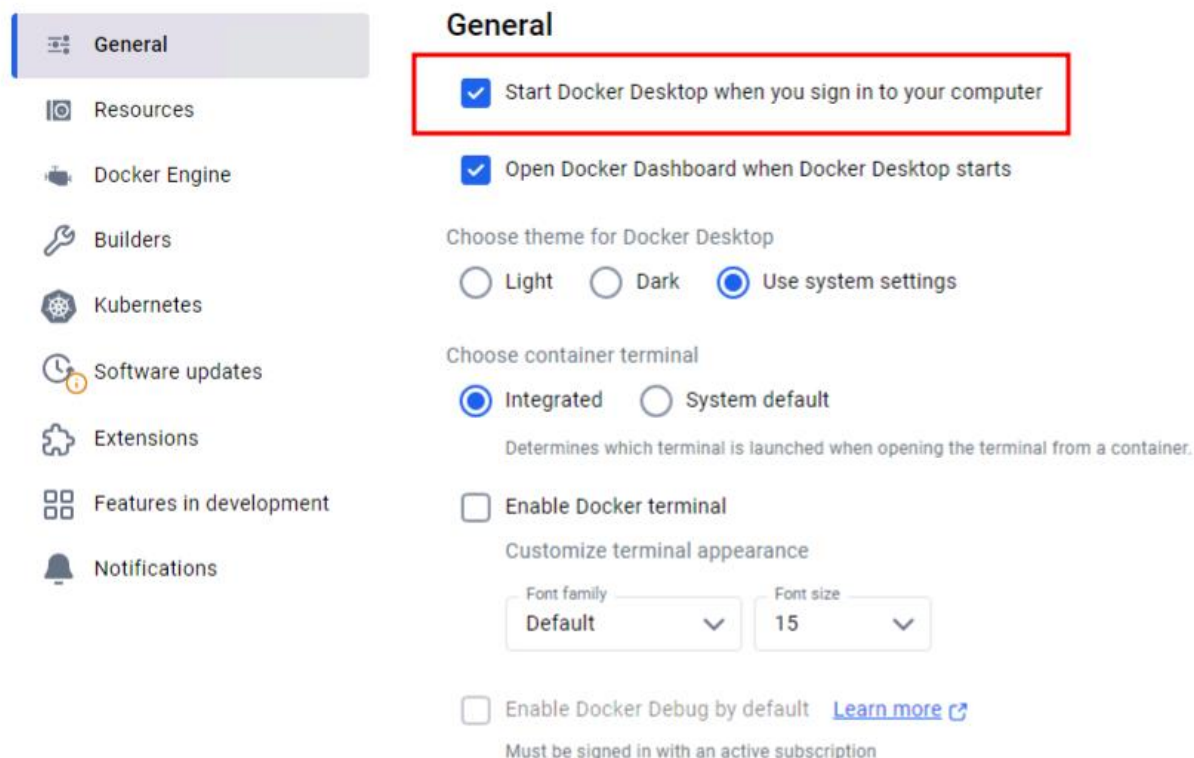
Чтобы посмотреть запущенные контейнеры, перейдите во вкладку **Containers** и выберите созданный на прошлом этапе. В нашем примере для него было автоматически сгенерировано имя **determined_jennings**. Открыв контейнер, вы увидите сообщение, если настройка установка прошла успешно.



Как настроить запуск Docker при старте Windows

Для автозапуска Docker Desktop при авторизации на компьютере достаточно поставить галочку в настройках: **Settings** → **General** → **Start Docker Desktop when you sign in to your computer**.

Settings [Give feedback](#)



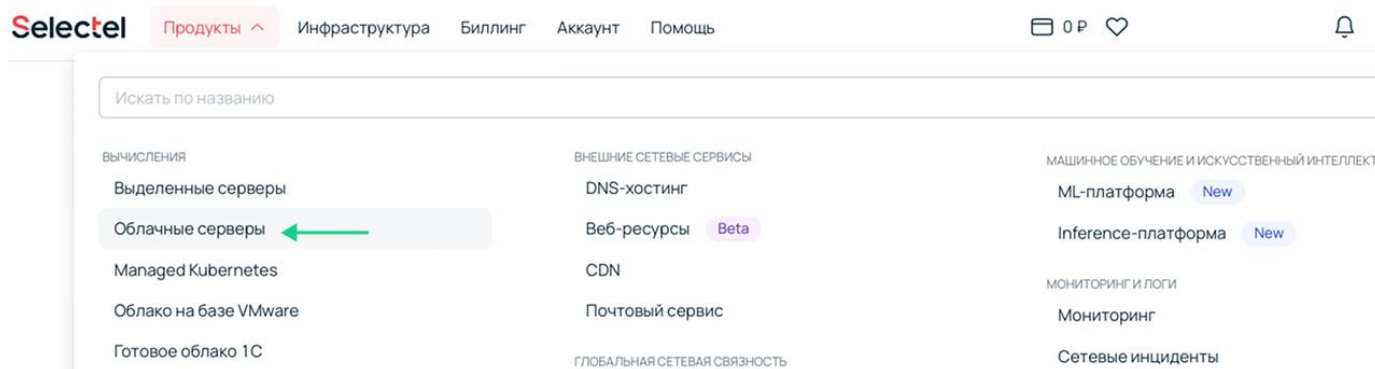
После этого Docker Desktop будет запускаться автоматически при включении устройства.

Запуск Docker в облаке

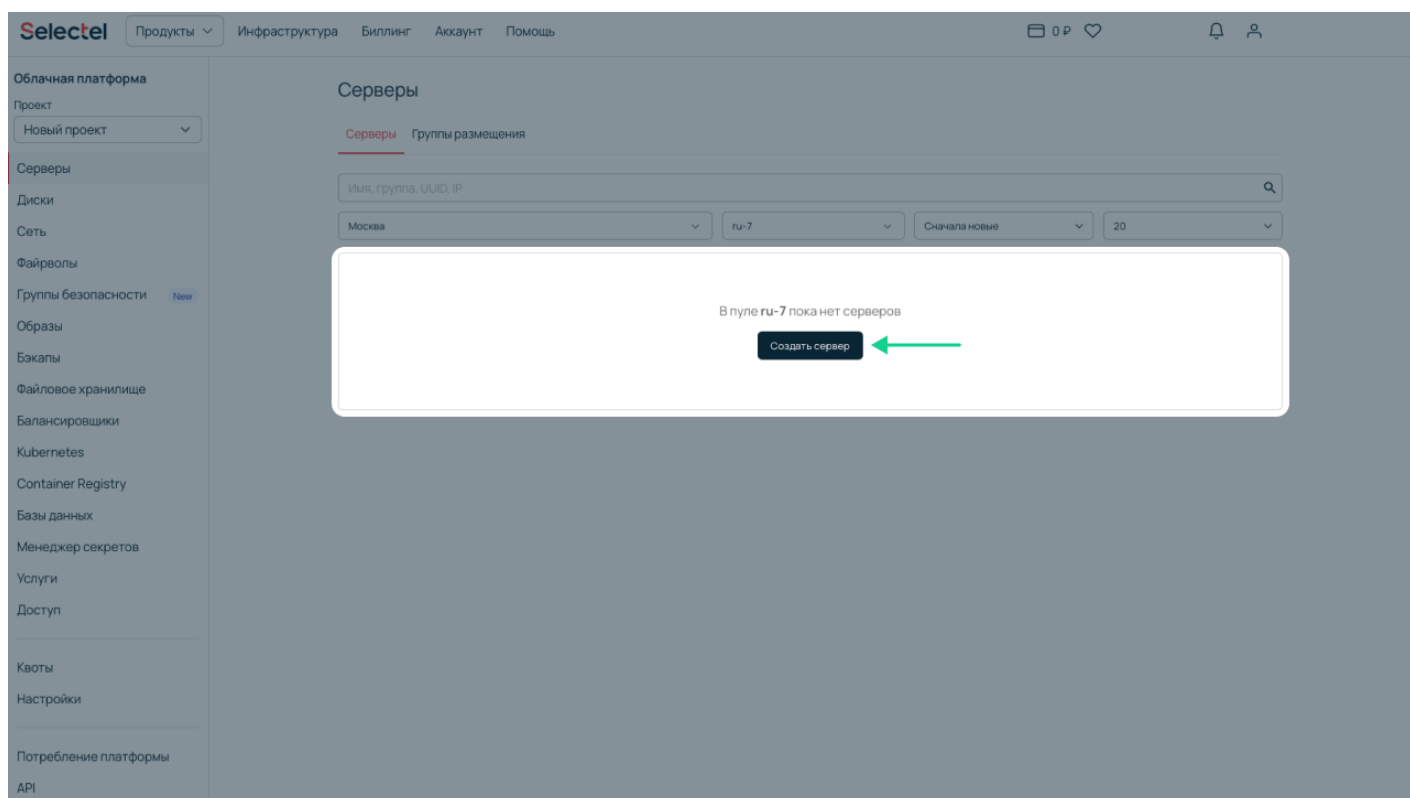
Docker Desktop — удобный инструмент для локальной работы, но в ряде случаев может потребоваться [облачная инфраструктура](#):

- если мощности вашего ПК не хватает для работы с контейнерами;
- если нужна среда для тестирования без нагрузки на локальную машину;
- если вы работаете с ML/AI и нужны [видеокарты для обучения моделей](#).

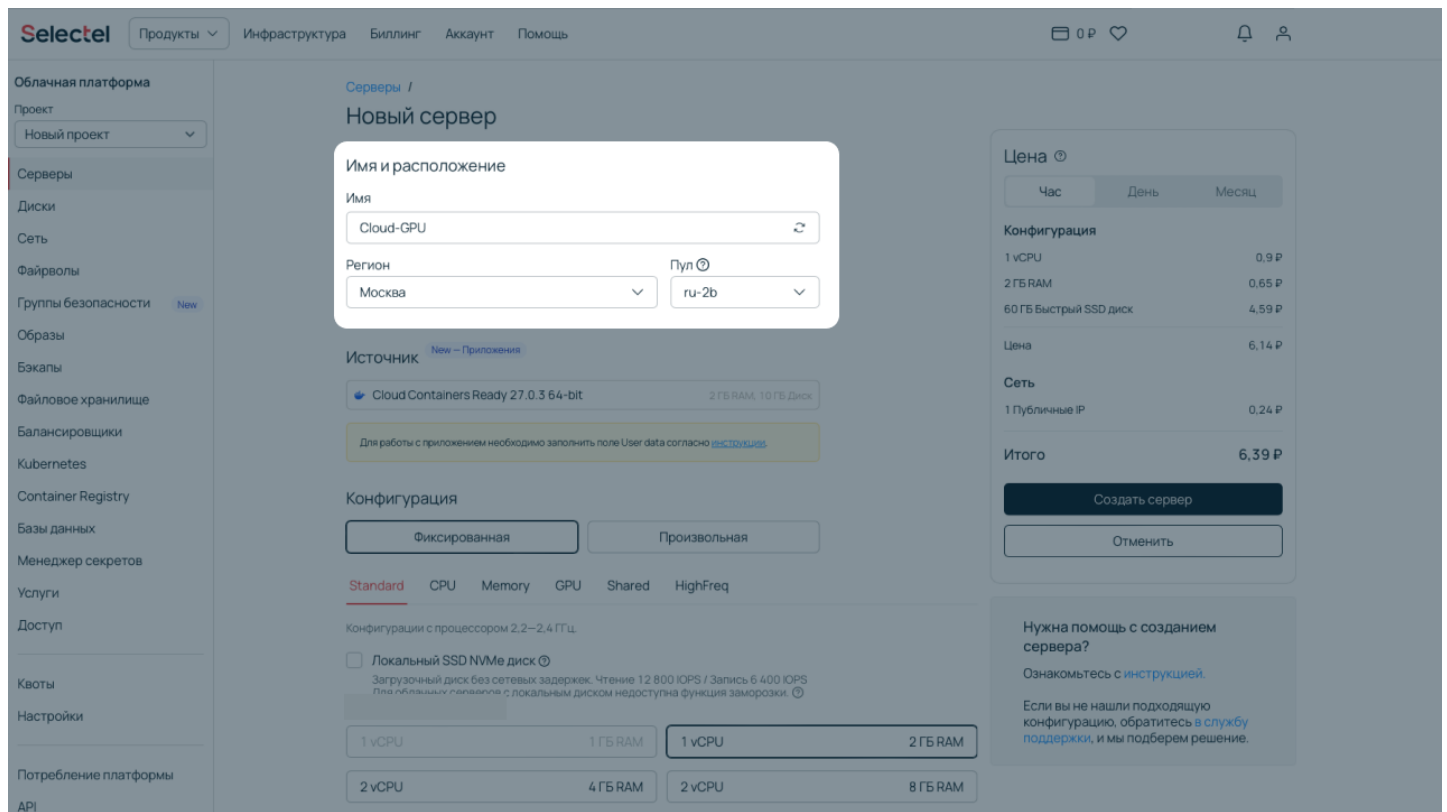
1. [В панели управления](#) в верхнем меню перейдем в раздел **Продукты** → **Облачные серверы**.



2. Нажмем кнопку **Создать сервер**.



3. Выберем имя, регион и сегмент пула. Важно учесть, что от сегмента зависят доступные конфигурации и стоимость. После создания сервера менять сегмент пула нельзя.



4. В качестве источника выберите готовый образ, приложение, свой образ, сетевой диск или снапшот. В нашем случае — приложение Containers Ready с настроенной Ubuntu 22.04. Оно содержит:

- Docker версии 27.0.3;
- плагины для запуска Docker Compose версии 2.11.1;
- Portainer версии 2.20.3 — графический интерфейс для мониторинга и управления Docker-контейнерами, образами и сетью Docker.

Selectel | Продукты | Инфраструктура | Биллинг | Аккаунт | Помощь

Облачная платформа

Проект: Новый проект

Серверы / Новый сервер

Имя и расположение

Имя: Cloud-GPU

Регион: Москва | Пул: ru-2b

Источник: Cloud Containers Ready 27.0.3 64-bit (2 ГБ RAM, 10 ГБ Диск)

Для работы с приложением необходимо заполнить поле User data согласно инструкции

Конфигурация: Фиксированная | Произвольная

Standard | CPU | Memory | GPU | Shared | HighFreq

Конфигурации с процессором 2.2–2.4 ГГц

☐ Локальный SSD NVMe диск

Загруженный диск без сетевых задержек. Чтение 12 800 IOPS / Запись 6 400 IOPS. Для повышения параллелизма с локальным диском недоступна функция заморозки.

1 vCPU	1 ГБ RAM	1 vCPU	2 ГБ RAM
2 vCPU	4 ГБ RAM	2 vCPU	8 ГБ RAM

Цена

Конфигурация	Час	День	Месяц
1 vCPU	0.9 Р		
2 ГБ RAM	0.65 Р		
60 ГБ Быстрый SSD диск	4.59 Р		
Цена	6.14 Р		
Сеть			
1 Публичный IP	0.24 Р		
Итого	6.39 Р		

Создать сервер | Отменить

Нужна помощь с созданием сервера? Ознакомьтесь с инструкцией. Если вы не нашли подходящую конфигурацию, обратитесь в службу поддержки, и мы подберем решение.

5. Конфигурацию для примера возьмем базовую — 2 vCPU и 2 ГБ RAM, а в поле **Диски** выберем SSD Быстрый на 20 ГБ. Важно: это минимальные требования. Рекомендуем выбирать параметры серверы, исходя из ваших задач.

Помимо прочего, на этапе создания сервера или позже вы можете добавить GPU. При этом объем ОЗУ, который выделяется серверу, может быть меньше указанного в конфигурации — ядро ОС резервирует ее часть. Выделенный объем на сервере можно посмотреть с помощью команды `sudo dmesg | grep Memory`.

Скриншот интерфейса Selectel Cloud Manager. В центре экрана открыто модальное окно «Конфигурация» для создания сервера «Cloud Containers Ready 27.0.3 64-bit». В окне можно настроить параметры сервера: количество vCPU (2), объем RAM (2 ГБ) и тип/размер диска (SSD Быстрый, 20 ГБ). Справа отображается таблица цен, где итоговая стоимость сервера составляет 4,22 руб. В левом меню перечислены различные сервисы облачной платформы.

6. Для работы Containers Ready сервер должен быть доступен из интернета. Для этого создадим приватную подсеть и подключим публичный IP-адрес. В поле **Сеть** выберем **Приватная подсеть** и добавим новый публичный адрес. Подробнее о настройке подсети можно узнать [в документации](#).

Скриншот интерфейса Selectel Cloud Manager. В центре экрана открыто модальное окно «Сеть». В нем можно выбрать тип подсети («Приватная подсеть» или «Публичная подсеть»). В данном случае выбрана «Приватная подсеть». Также можно добавить публичный IP-адрес для доступа из интернета. В поле «Публичный IP-адрес» выбран вариант «178,7 Р/месяц». Внизу модального окна отображается IP-адрес «192.168.0.0/24 (net)» и кнопка «Изменить». Справа от модального окна видна таблица цен, а в левом меню — список сервисов.

6. Добавьте SSH-ключ в поле **Доступ**. Подробнее о его генерации можно узнать [в отдельной инструкции](#).

Доступ

SSH-ключ ?

Добавить SSH-ключ

Чтобы безопасно [подключаться к серверу](#), выберите ключ или загрузите новый.

С помощью поля [User data](#), внизу страницы, можно [добавить несколько SSH-ключей](#).

Пароль для «root» ?



Храните пароль в безопасном месте и не передавайте в открытом виде.

7. Ознакомьтесь с ценой и нажмите кнопку **Создать сервер**.

The screenshot displays the Selectel cloud management interface. On the left is a sidebar with navigation links: Облачная платформа, Продукты, Инфраструктура, Биллинг, Аккаунт, and Помощь. The main area shows server configuration options: vCPU (2), RAM (2 GB), and Disk (SSD Быстрый, 20 GB). A pricing modal window is open on the right, titled 'Цена'. It shows the configuration cost: 2 vCPU (1.8 P), 2 GB RAM (0.65 P), and 20 GB SSD disk (1.53 P), totaling 3.98 P. The network cost is 0.24 P, making the final total 4.22 P. A green arrow points to the 'Создать сервер' button. Below the pricing table, there is a note about needing help and a link to instructions.

Конфигурация	Цена
2 vCPU	1.8 P
2 GB RAM	0.65 P
20 GB Быстрый SSD диск	1.53 P
Цена	3.98 P
1 Публичные IP	0.24 P
Итого	4.22 P

Сервер готов к использованию! Подробности о создании сервера с Containers Ready вы можете найти [в документации](#). Если вам нужно запускать контейнеры с ML-моделями на мощных видеокартах, развернуть облачные [серверы с GPU](#) можно за несколько минут. Они помогут ускорить обучение нейросетей без закупки дорогого оборудования.